

第 10 章恒定磁场例题答案

2026 年 6 月 4 日

1. 解：取电流元 $I d\vec{l}$ ，由毕-萨定律 $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin \theta}{r^2}$ 。设电流元与到场点 P 方向夹角为 θ (P 到导线的垂直距离为 a)，令 $r = a / \sin \theta$ ， $l = -a \cot \theta$ ， $dl = a \csc^2 \theta d\theta$ 。积分 $\theta_1 \rightarrow \theta_2$ ：

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2).$$

对无限长直导线 $\theta_1 \rightarrow 0$ ， $\theta_2 \rightarrow \pi$ ：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

2. 解：将无限长载流平板看作无限多条无限长直导线的集合。在 P 点（距板为 y ）的磁场为：

$$B_P = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{\mu_0 (I/b) dx}{2\pi y \sec \theta} \cos \theta,$$

其中 $x = y \tan \theta$ ， $dx = y \sec^2 \theta d\theta$ ， $\theta \in [-\theta_1, \theta_1]$ ， $\theta_1 = \arctan(b/2y)$ 。积分得

$$B_P = \frac{\mu_0 I}{\pi b} \arctan \frac{b}{2y}.$$

当 $y \ll b$ ： $B_P \approx \mu_0 I / (2b)$ （无限大板）；当 $y \gg b$ ： $B_P \approx \mu_0 I / (2\pi y)$ （无限长直线）。

3. 解：由 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\phi}{2\pi}$ 得

$$B = \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}.$$

4. 解：段 1、3 为直导线（部分延伸），段 2 为半圆弧，段 1、3 对 O 点的贡献相互抵消或与段 2 叠加。以 R 为半径、 $\phi = 3\pi/2$ 圆心角的圆弧为段 2：

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \cdot \frac{3\pi}{2} = \frac{3\mu_0 I}{8R}.$$

5. 解：面密度 $\sigma = q / (\pi R^2)$ 。半径 r 、宽 dr 环带带电量 $dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$ ，旋转电流 $I = \omega \sigma r dr$ 。该环在 P 点磁场 $dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$ ，积分 $r \in [0, R]$ ：

$$B = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{x^2 + R^2}} - 2x \right].$$

圆心 $x = 0$ 处 $B = \mu_0 \sigma \omega R / 2$ 。圆盘磁矩： $d\vec{p}_m = \pi r^2 dI \vec{n} = \pi r^3 \omega \sigma dr \vec{n}$ ，

$$p_m = \int_0^R \pi r^3 \omega \sigma dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4}.$$

6. 解: 半径为 R 的圆环在轴线上 P 点 (距环心 x) 磁场 $dB = \frac{\mu_0 R^2 I dn}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ 。 P 端螺线管可视为无数圆环连续排列。设 $l = R \cot \beta$, $dl = -R \csc^2 \beta d\beta$, $r = R \csc \beta$ 。积分 $\beta_1 \rightarrow \beta_2$:

$$B = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \frac{\mu_0 n I}{2} (-\sin \beta) d\beta = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1).$$

7. 解: 取 $dq = (q/L)dy$, 位于 y 处。该电荷元以 v 运动相当于电流 $dI = (q/L)v dy$ (一电流元), 但更直接使用运动电荷磁场公式: $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v \sin 90^\circ}{y^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv dy}{Ly^2}$ 。积分 $y \in [a, a+L]$:

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv}{L} \int_a^{a+L} \frac{dy}{y^2} = \frac{\mu_0 qv}{4\pi L} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+L} \right).$$

代入 $q = 10^{-10} \text{ C}$, $L = v = 0.1 \text{ m}$, $a = 0.1 \text{ m}$, 得 $B = 5.0 \times 10^{-16} \text{ T}$ 。

8. 解: $dq = \lambda dl = \lambda b d\theta$, 线速度 $v = \omega b$ 。段 1、2 在 O 点磁场: $dB_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq v}{b^2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} d\theta$,
 $B_1 = B_2 = \int_0^\pi \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} d\theta = \frac{1}{4} \mu_0 \lambda \omega$ 。段 3、4 为径向线段但位置分别在内外侧: $B_3 = B_4 = \int_a^b \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r} dr = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。总磁场

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\pi} \ln \frac{b}{a} \right) \mu_0 \lambda \omega.$$

9. 证: 取一柱形闭合曲面 S , 由两平行截面 S_1 (在点 a) 和 S_2 (在点 b) 加上侧面 S_3 。由 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, 侧面 B 与面平行 $\rightarrow 0$, 故 $-B_a \Delta S + B_b \Delta S = 0$, $B_a = B_b$ 。

10. 解: 构造半径为 R 的平面 S_1 (与半球面 S 闭合), 由磁高斯定理 $\oint_{S+S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, 即 $\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = - \int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -BS \cos \alpha = -\pi R^2 B \cos \alpha$ 。

11. 解: x 处 $B = \mu_0 I / (2\pi x)$, $d\Phi_m = Bl dx = \mu_0 Il dx / (2\pi x)$ 。

$$\Phi_m = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 Il}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 Il}{2\pi} \ln \frac{a+b}{b}.$$

12. 解: 取半径 r 同心圆为安培环路。 $r > R$: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$, $B = \mu_0 I / (2\pi r)$ 。 $r < R$: 环路内电流为 0, $B = 0$ 。

13. 解: 取安培回路 $abcd$ 。因无限长螺线管外 $B = 0$, 仅 da 段 (管内长度 L) 有贡献: $BL = \mu_0 n IL$, 故 $B_{\text{内}} = \mu_0 n I$, $B_{\text{外}} = 0$ 。

14. 解: 在螺绕环内作半径为 r 的环路: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 NI$, $B = \mu_0 NI / (2\pi r)$ 。环外 $B = 0$ 。

$$\Phi_m = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 h NI}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}.$$

15. 解: 由对称性 $\vec{B}$ 平行于板且大小相等, 方向相反。作矩形回路 $abcd$ (ab, cd 与板平行等长, ab 在板外, cd 也在板外), $2Ba = \mu_0 ai$, $B = \mu_0 i / 2$ 。对厚度为 d 的板: 外部 $B = \mu_0 j d / 2$, 内部 $B = \mu_0 j x$ (x 到中面距离)。

16. 解: $F = \int_L IB \sin \theta dl = IBL \sin \theta = IBL_{\perp}$ 。
17. 解: 任意载流曲线在匀强场中受力 $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$, 分解为平行与垂直分量, $F_{\parallel} = 0$, $F_{\perp} = \int IB dl_{\perp}$ 。
 $F = \int_0^L IB dx = IBL$ (沿 $\overline{OA}$ 方向)。
18. 解: $B_1 = \mu_0 I_1 / (2\pi a)$, 电流 2 单位长度受力 $f_{12} = I_2 B_1 = \mu_0 I_1 I_2 / (2\pi a)$; 反之 $f_{21} = \mu_0 I_1 I_2 / (2\pi a)$ 。
 同向相吸, 反向相斥。

19. 解: 导轨 1 在 P 点 (距 r_1) 产生 $B_1 = \mu_0 I / (2\pi r_1)$ 。 AB 上电流元受安培力 $dF_1 = B_1 I' dr_1$,

$$F_1 = \int_R^{l-R} \frac{\mu_0 II'}{2\pi r_1} dr_1 = \frac{\mu_0 II'}{2\pi} \ln \frac{l-R}{R}.$$

导轨 2 同样作用, 故 $F = 2F_1 = \frac{\mu_0 II'}{\pi} \ln \frac{l-R}{R}$ 。

20. 解: 半圆上 $dl = R d\theta$, $x = R \sin \theta$ 。 $dF = I_2 B \sin 90^\circ dl = \mu_0 I_1 I_2 R d\theta / (2\pi R \sin \theta)$ 。 由对称 $F_y = 0$ 。
 $F_x = \int_0^{\pi R} \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R \sin \theta} \sin \theta dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R} \cdot \pi R = \frac{1}{2} \mu_0 I_1 I_2$ 。 整个圆环受力 $F = \mu_0 I_1 I_2$ (沿 x 正向)。
21. 解: 取电流元 $I dl = IR d\theta$, $dF = IB dl$ 。 由对称性, 张力沿径向: $2T \sin(d\theta/2) = IB dl = IB R d\theta$,
 $\sin(d\theta/2) \approx d\theta/2$ 。 故 $T = IB R$ 。

22. 解: (1) $dF = BI \sin(\pi/2 + \alpha) dl$, 方向垂直纸面向里, 对 y 轴力矩 $dM = x dF = BIR^2 \cos^2 \alpha d\alpha$ 。

$$M = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} BIR^2 \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{\pi}{2} IR^2 B.$$

(2) 转过 $\pi/2$ 时 $\Delta\Phi = \pi R^2 B/2$, $A = I\Delta\Phi = \pi R^2 BI/2$ 。

23. 解: 1、3 段受力 $f_1 = I_2 b \cdot \mu_0 I_1 / (2\pi a) = \mu_0 I_1 I_2 b / (2\pi a)$ (向左), $f_3 = I_2 b \cdot \mu_0 I_1 / (4\pi a)$ (向右)。
 2、4 段受力大小相等方向相反。合力 $F = f_1 - f_3 = \mu_0 I_1 I_2 b / (4\pi a)$, 方向向左。线圈向左平动。

24. 解: $v_{\parallel} = v \cos \theta$, $v_{\perp} = v \sin \theta$ 。 轨迹为螺旋线。 $R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB}$, $h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi mv \cos \theta}{qB}$,
 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 。

25. 解: $U_{ab} = IB / (nqd)$ 。 $K = 1 / (nq)$, 由 K 符号判断载流子电荷正负: $K > 0$ 时 $q > 0$ (P 型, 空穴导电), $K < 0$ 时 $q < 0$ (N 型, 电子导电)。

26. 解: 选半径为 r 的同心圆为安培环路。(1) $0 \leq r \leq R_1$: $H_1 \cdot 2\pi r = I \cdot \pi r^2 / (\pi R_1^2)$, $H_1 = Ir / (2\pi R_1^2)$;
 $B_1 = \mu_0 H_1 = \mu_0 Ir / (2\pi R_1^2)$ 。(2) $R_1 \leq r \leq R_2$: $H_2 = I / (2\pi r)$; $B_2 = \mu_0 \mu_r I / (2\pi r)$ 。(3) $r \geq R_2$:
 $H_3 = I / (2\pi r)$; $B_3 = \mu_0 I / (2\pi r)$ 。

27. 解: (1) 由介质安培环路定理: $H \cdot 2\pi r = I$, $H = I / (2\pi r)$; $B = \mu_0 \mu_r I / (2\pi r)$ 。(2) 内界面 ($r = R_1$):
 由 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_0 + \mu_0 \sum I'_S$: $\mu_0 \mu_r I / (2\pi R_1) \cdot 2\pi R_1 = \mu_0 I + \mu_0 i'_1 2\pi R_1$, $i'_1 = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R_1}$ 。 外
 界面: $i'_2 = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R_2}$ 。